Material 1

Objetivo: que el alumno entienda, a grandes rasgos, cómo funciona la tabla de verdad de la negación.

Proposición

Una proposición es un enunciado del cual se puede decir si es verdadera o falsa. Una forma muy simple para mencionar a las proposiciones sin tener que estarlas escribiendo todo el tiempo es usando las letras mayúsculas P, Q, R, S.

Como ya se menciono, una proposición P puede ser verdadera (V) o falsa (F), es decir, tiene dos valores de verdad. Se puede representar en la siguiente tabla:

P
V
F

Tabla de verdad de P

Ejercicio 1: Completa las tablas de verdad de las proposiciones Q, R y S colocando el valor de verdad faltante.

Q
V

R
F

S

Tabla de verdad de la Negación

La negación de una proposición es una nueva proposición.

El símbolo $\neg$ representa la negación y es llamado "conectivo de la negación". De está manera, para una proposición P, la forma de representar su negación es de la siguiente manera:

$$\neg P$$

Se lee: no P

Los valores de verdad de la proposición $\neg P$ se resumen en los siguientes dos casos:

- Caso 1: Si la proposición P es verdadera entonces su negación, $\neg P$, resulta ser falsa.

P	$\neg P$
V	F

- Caso 2: Si la proposición P es falsa entonces su negación, $\neg P$, resulta ser verdadera.

P	$\neg P$
F	V

Esto se puede visualizar de mejor manera utilizando la tabla de verdad de la negación.

Casos	P	$\neg P$
Caso 1	V	F
Caso 2	F	V

Tabla de verdad de la negación $\neg P$

Observa que la tabla de arriba esta compuesta por columnas; una para la proposición P y otra para la proposición $\neg P$; y filas con los valores de verdad posibles de P y $\neg P$. La columna de "Casos" solo es de apoyo para poder relacionar de mejor manera el texto con la fila correspondiente.

Ejercicio 2: Apóyate en la tabla de verdad de la negación y responde:

1. Si la proposición $\neg P$ es verdadera entonces la proposición P es _____
2. Si la proposición $\neg P$ es falsa entonces la proposición P es _____

Ejercicio 3: Completa las tablas de verdad con los valores de verdad faltantes.

Q	$\neg Q$
V	
F	

R	$\neg R$
	F
F	

$\neg S$	S
	V
	F

Material 2

Objetivo: que el alumno entienda, a grandes rasgos, cómo funciona la tabla de verdad de la disyunción.

Proposición

Una proposición es un enunciado del cual se puede decir si es verdadera o falsa. Una forma muy simple para mencionar a las proposiciones sin tener que estarlas escribiendo todo el tiempo es usando las letras mayúsculas P, Q, R, S.

Como ya se menciono, una proposición P puede ser verdadera (V) o falsa (F), es decir, tiene dos valores de verdad. Se puede representar en la siguiente tabla:

P
V
F

Tabla de verdad de P

Ejercicio 1: Completa las tablas de verdad de las proposiciones Q, R y S colocando el valor de verdad faltante.

Q
V

R
F

S

Conectivo de la Disyunción

Al considerar a la proposición P y a la proposición Q se puede formar una nueva proposición utilizando el conectivo de la disyunción.

El símbolo $\vee$ representa al conectivo de la disyunción. De está manera, para una proposición P y otra proposición Q, la forma de representar la disyunción entre estas dos proposiciones es la siguiente:

$$P \vee Q$$

Se lee: P ó Q

Los valores de verdad de la proposición $P \vee Q$ depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen y de las combinaciones de estos valores de verdad. Así, se tienen los siguientes 4 casos:

- Caso 1: Si las proposiciones P y Q son verdaderas entonces resulta que la proposición $P \vee Q$ es verdadera.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V

- Caso 2: Si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa entonces la proposición $P \vee Q$ es verdadera.

P	Q	$P \vee Q$
V	F	V

- Caso 3: Si la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera entonces la proposición $P \vee Q$ es verdadera.

P	Q	$P \vee Q$
F	V	V

- Caso 4: Si las proposiciones P y Q son falsas entonces resulta que la proposición $P \vee Q$ es falsa.

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F

Esto se puede visualizar de mejor manera utilizando la tabla de verdad de la disyunción.

Casos	P	Q	$P \vee Q$
Caso 1	V	V	V
Caso 2	V	F	V
Caso 3	F	V	V
Caso 4	F	F	F

Tabla de verdad de la disyunción $P \vee Q$

Observa que la tabla de arriba esta compuesta por columnas; una columna para P, otra para Q y una más para $P \vee Q$; y filas para los valores de verdad posibles de P, Q y $P \vee Q$. La columna de "Casos" solo es de apoyo para poder relacionar de mejor manera el texto con la fila correspondiente.

Ejercicio 2: Apóyate en la tabla de verdad de la disyunción y responde:

1. ¿En qué casos la proposición $P \vee Q$ es verdadera?

2. ¿En qué casos la proposición $P \vee Q$ es falsa?

Ejercicio 3: Completa las tablas de verdad con los valores de verdad faltantes.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

Q	S	$Q \vee S$
F	F	
F	V	
V	F	
V	V	

Q	S	$Q \vee S$
F		V
	F	F
	F	V
V	V	

Material 3

Objetivo: que el alumno entienda, a grandes rasgos, cómo funciona la tabla de verdad de la disyunción.

Proposición

Una proposición es un enunciado del cual se puede decir si es verdadera o falsa. Una forma muy simple para mencionar a las proposiciones sin tener que estarlas escribiendo todo el tiempo es usando las letras mayúsculas P, Q, R, S.

Como ya se menciono, una proposición P puede ser verdadera (V) o falsa (F), es decir, tiene dos valores de verdad. Se puede representar en la siguiente tabla:

P
V
F

Tabla de verdad de P

Ejercicio 1: Completa las tablas de verdad de las proposiciones Q, R y S colocando el valor de verdad faltante.

Q
V

R
F

S

Conectivo de la Conjunción

Al considerar a la proposición P y a la proposición Q se puede formar una nueva proposición utilizando el conectivo de la conjunción.

El símbolo $\wedge$ representa al conectivo de la conjunción. De está manera, para una proposición P y otra proposición Q, la forma de representar la conjunción entre estas dos proposiciones es la siguiente:

$$P \wedge Q$$

Se lee: P y Q

Los valores de verdad de la proposición $P \wedge Q$ depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen y de las combinaciones de estos valores de verdad. Así, se tienen los siguientes 4 casos:

- Caso 1: Si las proposiciones P y Q son verdaderas entonces resulta que la proposición $P \wedge Q$ es verdadera.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V

- Caso 2: Si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa entonces la proposición $P \wedge Q$ es falsa.

P	Q	$P \wedge Q$
V	F	F

- Caso 3: Si la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera entonces la proposición $P \vee Q$ es falsa.

P	Q	$P \wedge Q$
F	V	F

- Caso 4: Si las proposiciones P y Q son falsas entonces resulta que la proposición $P \vee Q$ es falsa.

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F

Esto se puede visualizar de mejor manera utilizando la tabla de verdad de la conjunción.

Casos	P	Q	$P \vee Q$
Caso 1	V	V	V
Caso 2	V	F	F
Caso 3	F	V	F
Caso 4	F	F	F

Tabla de verdad de la disyunción $P \wedge Q$

Observa que la tabla de arriba esta compuesta por columnas; una columna para P, otra para Q y una más para $P \wedge Q$; y filas para los valores de verdad posibles de P, Q y $P \wedge Q$. La columna de "Casos" solo es de apoyo para poder relacionar de mejor manera el texto con la fila correspondiente.

Ejercicio 2: Apóyate en la tabla de verdad de la conjunción y responde:

1. ¿En qué casos la proposición $P \wedge Q$ es verdadera?

2. ¿En qué casos la proposición $P \wedge Q$ es falsa?

Ejercicio 3: Completa las tablas de verdad con los valores de verdad faltantes.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

Q	S	$Q \wedge S$
F	F	
F	V	
V	F	
V	V	

Q	S	$Q \wedge S$
V		F
	F	F
	V	V
F	V	

Ejercicio 1: Explica a tus compañeros de equipo la tabla de verdad